

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Polygones réguliers

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD d'intégration mobilise les propriétés des polygones réguliers (triangle équilatéral, carré, hexagone, octogone) dans des contextes concrets camerounais. Justifiez chaque réponse par une démonstration ou un calcul explicite.

EXERCICE 1 Pavage d'une cour à Yaoundé

Un artisan carreleur doit paver la cour rectangulaire d'une concession à Yaoundé (dimensions 12 m sur 8 m) avec des carreaux en ciment de forme carrée de côté 40 cm. Il souhaite créer une frise décorative le long du pourtour intérieur en utilisant des carreaux octogonaux réguliers de côté 10 cm alternés avec de petits carreaux carrés.

1. Calculer le nombre de carreaux carrés de 40 cm nécessaires pour couvrir la surface centrale (hors frise de 10 cm de large le long des murs).
2. Dans un octogone régulier de côté $a = 10$ cm, on trace les diagonales issues d'un même sommet. Déterminer la mesure en degrés de l'angle formé par deux diagonales consécutives issues de ce sommet.
3. Les petits carreaux carrés de la frise ont leur côté égal à la distance entre deux côtés parallèles de l'octogone (largeur de l'octogone). Exprimer cette longueur en fonction de a et donner sa valeur approchée au millimètre.

EXERCICE 2 Ruche moderne dans l'Ouest

Un apiculteur de Bafoussam construit des hausses (cadres) pour ruches Dadant. Chaque alvéole est un prisme droit dont la base est un hexagone régulier de côté 5,3 mm. L'apiculteur veut vérifier la conformité de ses moules.

1. Démontrer que le rayon du cercle circonscrit à la base hexagonale est égal à la longueur du côté.
2. Calculer l'aire exacte d'une base d'alvéole (en mm^2), puis sa valeur approchée au dixième.
3. Si la hauteur de l'alvéole est 12 mm, calculer le volume de cire (en mm^3) nécessaire pour construire les parois d'une alvéole, en supposant l'épaisseur de la cire négligeable devant les dimensions intérieures.
4. Un cadre contient 3500 alvéoles de chaque côté. Estimer la masse de cire (en g) nécessaire pour un cadre plein, sachant que la densité de la cire d'abeille est d'environ $0,96 \text{ g/cm}^3$.

EXERCICE 3 Signalisation routière sur la N1

Sur la route nationale N1 (Douala–Yaoundé), les panneaux de signalisation « Stop » sont des octogones réguliers rouges de côté 30 cm, montés sur un poteau carré de section 8 cm × 8 cm. Le panneau est fixé de manière à ce que son centre coïncide avec l'axe du poteau et que quatre de ses côtés soient parallèles aux faces du poteau.

1. Calculer la distance (en cm) entre deux côtés parallèles du panneau (largeur utile).
2. Déterminer la surface (en cm^2) de la partie rouge visible du panneau, en déduisant la surface masquée par le poteau (supposer le poteau opaque et centré).
3. Le panneau est éclairé la nuit par un projecteur placé au sol à 4 m du pied du poteau. Le faisceau lumineux forme un cône droit d'angle au sommet 60° . Le centre du panneau est à 2,5 m de hauteur. Le panneau est-il entièrement éclairé ? Justifier par un calcul de géométrie dans le plan vertical passant par l'axe du poteau et le projecteur.

EXERCICE 4 Toiture traditionnelle et triangle équilatéral

Pour la rénovation du toit d'une case traditionnelle dans le Nord (diamètre au sol 6 m), un charpentier utilise des fermes en bois formant des triangles équilatéraux. La ferme principale a une base de 6 m (largeur de la case) et les deux autres côtés (arbalétriers) font 6 m chacun. Le faîtage (sommet) est à 5,2 m du sol.

1. Vérifier que la hauteur théorique de ce triangle équilatéral est bien 5,2 m (arrondi au dm). En déduire la hauteur exacte du triangle en fonction de la racine carrée de 3.
2. Le charpentier doit poser des liteaux (baguettes horizontales) tous les 40 cm de hauteur, à partir de la base. Calculer la longueur totale de bois (en m) nécessaire pour les liteaux d'une seule face de toit, en négligeant les pertes de coupe.
3. On souhaite renforcer la structure par une entrave (pièce horizontale) reliant les deux arbalétriers à 2 m au-dessus de la base. Calculer la longueur de cette entrave.

EXERCICE 5 Jardin pédagogique au lycée de Maroua

Les élèves du club environnement aménagent un jardin pédagogique. Ils tracent au sol une allée centrale bordée de deux plates-bandes identiques. Chaque plate-bande a la forme d'un hexagone régulier de côté 1,5 m. Les deux hexagones partagent un côté commun (ils sont accolés).

1. Calculer le périmètre total de la figure formée par les deux hexagones accolés.
2. Les élèves veulent planter des fleurs le long du pourtour extérieur de cette figure, en espaçant chaque plant de 25 cm. Combien de plants sont nécessaires ?

3. Ils décident de paver l'intérieur des plates-bandes avec des dalles triangulaires équilatérales de côté 30 cm. Combien de dalles sont nécessaires pour couvrir les deux plates-bandes ? (On admet que le pavage est exact sans découpe).
4. Proposer une méthode à la règle et au compas pour tracer au sol un des hexagones à partir de son centre O et d'un sommet A , sans utiliser de rapporteur.